

Big O + variables, constantes y tipos de datos

Clase 6 · 29 de septiembre de 2026 · Laboratorio

OpenAI launches Dots, its Muse competitor

dots



Like Muse, OpenAI's Dots are represented by cute, customizable avatars. Image: OpenAI

Vistazo al mundo laboral

METODOLOGÍA STAR EN ENTREVISTAS DE TRABAJO

La palabra **star** (estrella) corresponde a las siglas del acrónimo:
situation (situaciones), **task** (tarea), **action** (acción)
y **results** (resultados).



S

Situación:

¿cuáles eran las circunstancias?
¿cuál era la mayor dificultad?

T

Tarea:

¿cuál era el objetivo que debías alcanzar?

A

Acción:

¿qué medidas concretas tomaste
para enfrentar la situación?

R

Resultado:

¿cuál fue el resultado?
¿qué aprendiste?

Big O: ¿por qué importa?

Dos algoritmos correctos pueden crecer de forma muy distinta.

Algoritmo A

$n=10 \rightarrow \sim 10$ operaciones

$n=1,000 \rightarrow \sim 1,000$

Algoritmo B

$n=10 \rightarrow \sim 100$ operaciones

$n=1,000 \rightarrow \sim 1,000,000$

Pregunta

¿Qué ocurre cuando n crece?

Big O describe crecimiento, no segundos

EXAM

n

Tamaño de la entrada.

Trabajo

Iteraciones u operaciones relevantes.

Big O

Forma dominante de crecimiento.

Importante

$O(n^2)$ no significa n^2 segundos. Describe cómo escala el trabajo.

Complejidades de tus programas

EXAM

$O(1)$

Acceso por índice

$O(\log n)$

Búsqueda binaria

$O(n)$

Encontrar el mayor

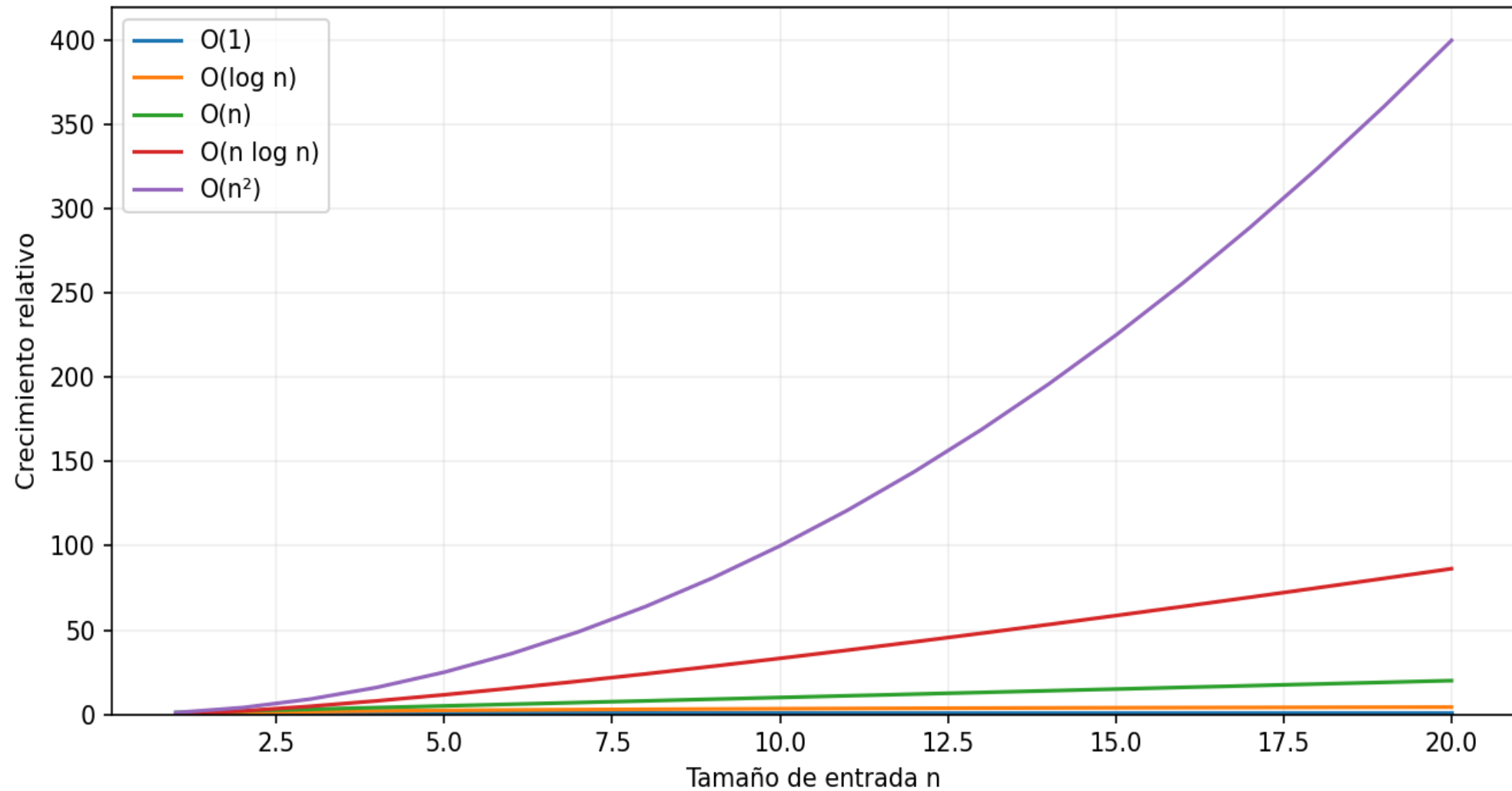
$O(n \log n)$

Merge Sort

$O(n^2)$

Rutas / Bubble Sort

Curvas de crecimiento



$O(1)$ · Acceso por índice

EXAM

0_encontrar_por_indice.py

```
elemento = lista[indice]  
iteraciones += 1
```

n=6

1

n=7

1

n=11

1

$O(n)$ · Encontrar el mayor

EXAM

1_numero_mas_grande.py

```
for elemento in lista:  
    iteraciones += 1  
    if elemento > mayor:  
        mayor = elemento
```

n=6

6

n=7

7

n=11

11

$O(n^2)$ · Generar rutas

EXAM

2_generar_rutas.py

```
for origen in rutas:  
    for destino in rutas:  
        iteraciones += 1
```

n=2

4

n=3

9

n=4

16

$O(n^2)$ · Bubble Sort

EXAM

3_bubble_sort.py

```
for pasada in range(n):  
    for posicion in range(n - 1):  
        iteraciones += 1
```

n=6

30

n=7

42

n=11

110

$O(\log n)$ · Búsqueda binaria

EXAM

4_busqueda_binaria.py

```
while izquierda <= derecha:
    iteraciones += 1
    mitad = (izquierda + derecha) // 2
    # descartamos ~la mitad
```

Visual

32→16→8→4→2→1

Idea

Dividir repetidamente entre 2

Requisito

Lista ordenada

$O(n \log n)$ · Merge Sort

5_merge_sort.py

```
dividir a la mitad  
ordenar cada mitad  
mezclar
```

```
niveles  $\approx \log_2(n)$   
trabajo/nivel  $\approx n$ 
```

n=4

8

n=8

24

n=16

64

Bubble Sort vs. Merge Sort

Mismo problema; distinta estrategia y crecimiento.

Bubble Sort

$O(n^2)$
 $n=1,000 \rightarrow$ orden de 1,000,000

Merge Sort

$O(n \log n)$
 $n=1,000 \rightarrow$ orden de $\sim 10,000$

Lección

La diferencia aumenta con n .

Cómo identificar Big O: guía inicial

EXAM

1

Define n .

2

Busca ciclos dependientes de n .

3

Ciclos anidados suelen multiplicar.

4

Reducir a la mitad sugiere $\log n$.

5

Conserva el término dominante.

Simplificación

EXAM

$$3n + 5$$

$$O(n)$$

$$2n^2 + 7n + 10$$

$$O(n^2)$$

$$5$$

$$O(1)$$

$$n \log n + n$$

$$O(n \log n)$$

Puente al temario oficial

Los algoritmos procesan datos. Ahora veremos cómo esos datos viven en el programa.

Memoria

¿Dónde se almacena información?

Variables / constantes

¿Cómo la nombramos?

Tipos

¿Qué clase de valor es?

Variables: cajas con nombre

Python

```
saldo = 100  
print(saldo)  
  
saldo = saldo - 20  
print(saldo)
```

Nombre

saldo

Inicial

100

Después

80

Constantes

Valores que por diseño no deberían cambiar.

Convención

```
PI = 3.1416  
IVA = 0.16
```

EXAM

MAYÚSCULAS

Comunican que el valor debe tratarse como constante.

Python

Es una convención: el lenguaje no impide técnicamente reasignarlo.

Tipos de datos

EXAM

int

Enteros
-5, 0, 42

float

Decimales
3.14, -0.5, 10.0

str

Texto
"Python", "10"

bool

True / False

type(): preguntarle a Python qué tipo tiene un valor

Python

```
edad = 20
altura = 1.75
nombre = "Ana"
es_estudiante = True

print(type(edad))
print(type(altura))
print(type(nombre))
print(type(es_estudiante))
```

Resultado

```
int
float
str
bool
```

10 no es lo mismo que "10"

EXAM

10

int · cantidad numérica

"10"

str · texto formado por caracteres

Consecuencia

"5" + 5 requiere conversión antes de sumar.

Conversiones simples

EXAM

Python

```
texto = "25"  
numero = int(texto)  
  
precio = 10  
precio_decimal = float(precio)  
  
edad = 20  
mensaje = str(edad)
```

int()

Convierte a entero.

Mini-reto: representa una persona

Elige nombre de variable y tipo apropiado.

Nombre

¿str?

Edad

¿int?

Estatura

¿float?

¿Es estudiante?

¿bool?

Posible solución

```
nombre="Ana"   edad=19   estatura=1.68   es_estudiante=True
```

Actividad evaluada · pytest #1

Declaración y tipos de datos — 5% de actividades.

Declarar

Crear variables con nombres adecuados.

Clasificar

Usar int, float, str y bool correctamente.

Convertir

Practicar int(), float() y str().